

Modellierungswoche 2026

(4.10.-9.10.26 Fuldata1)

Problem 4: Segelregatta

Betreuung: Martin Kiehl, FB Mathematik ,
TU-Darmstadt

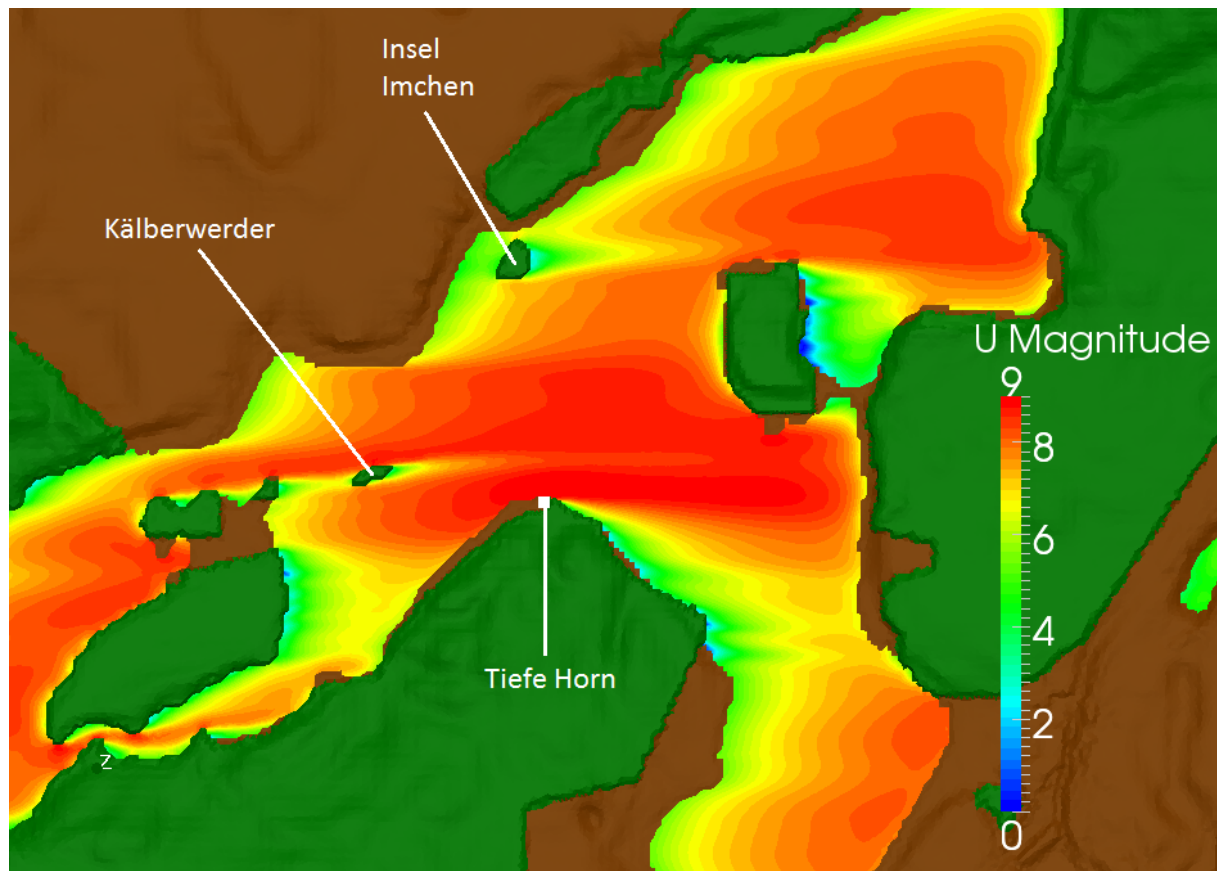
Bei einer Segelregatta kommt es auf die Beherrschung des Bootes aber auch auf die optimale Ausnutzung der Wind- und Strömungsverhältnisse an. Strömungen sind oft ziemlich gut vorhersagbar, während die Wettervorhersage für Windrichtung und Windstärke mit Unsicherheit behaftet ist.



Ziel ist es dann einen optimalen Kurs zu wählen, der die vorgegebenen Bojen enthält.

Bei unsicheren Windverhältnissen sind Routen gesucht, die mit hoher Sicherheit gut sind. Manchmal kann auch ein in der Gesamtwertung zurückliegender Teilnehmer versuchen, im letzten Rennen auf unerwartet eintretende Windverhältnissen zu spekulieren um so einen ansonsten unaufholbaren Vorsprung der Konkurrenz wettzumachen.

Bei der Planung der Route ist die Windrichtung und Windstärke entscheidend.



Windprofil Wannsee bei Westwind

Da die Konkurrenz oft mit ähnlichen Strategien arbeitet und die Windverhältnisse ebenso gut kennt, kommt es auf den besten Routen häufig zu gegenseitiger Behinderung.



Es sind dann Alternativrouten gesucht, die nur wenig schlechter aber deutlich störungsfreier zu benutzen sind.

Beispiel: Notausgang

Bei unsicheren Windverhältnissen sind Routen gesucht, die mit hoher Sicherheit gut sind.

Ein Tag im Rio-Leben von Philipp Buhl

Laser-Ass Philipp Buhl hat bei seiner Olympia-Premiere einen festen Tagesablauf. So bereitet sich der 26-Jährige auf seine Einsätze vor

7.30 Uhr: Frühstück im Olympischen Dorf

8.30 Uhr: Shuttle-Bus in den Olympiahafen

9.30 Uhr: Ankunft in der Marina

9.45 Uhr: Aktivierung auf der Fahrradrolle

10.15 Uhr: Treffen mit Papa Friedl Buhl **Empfang der tagesspezifischen Strömungsausarbeitung für den jeweiligen Regattakurs**

10.30 Uhr: **Studium der Wind- und Strömungsvorhersage**

10.45 Uhr: Vorsprechung der Wettfahrten mit Bundestrainer Thomas Piesker im deutschen Team-Container oder im Freien

11.15 Uhr: Boot aufbauen, checken

11.45 Uhr: Umziehen und Ablegen. Die Laser werden zu Wasser gelassen

13.05 Uhr: Erste Startmöglichkeit des Tages

17.05 Uhr: Letzte Startmöglichkeit des Tages. Anschließend Boot abbauen, umziehen und Protestfrist abwarten sowie **Feedback an die Wetter- und Stromdienstleister**

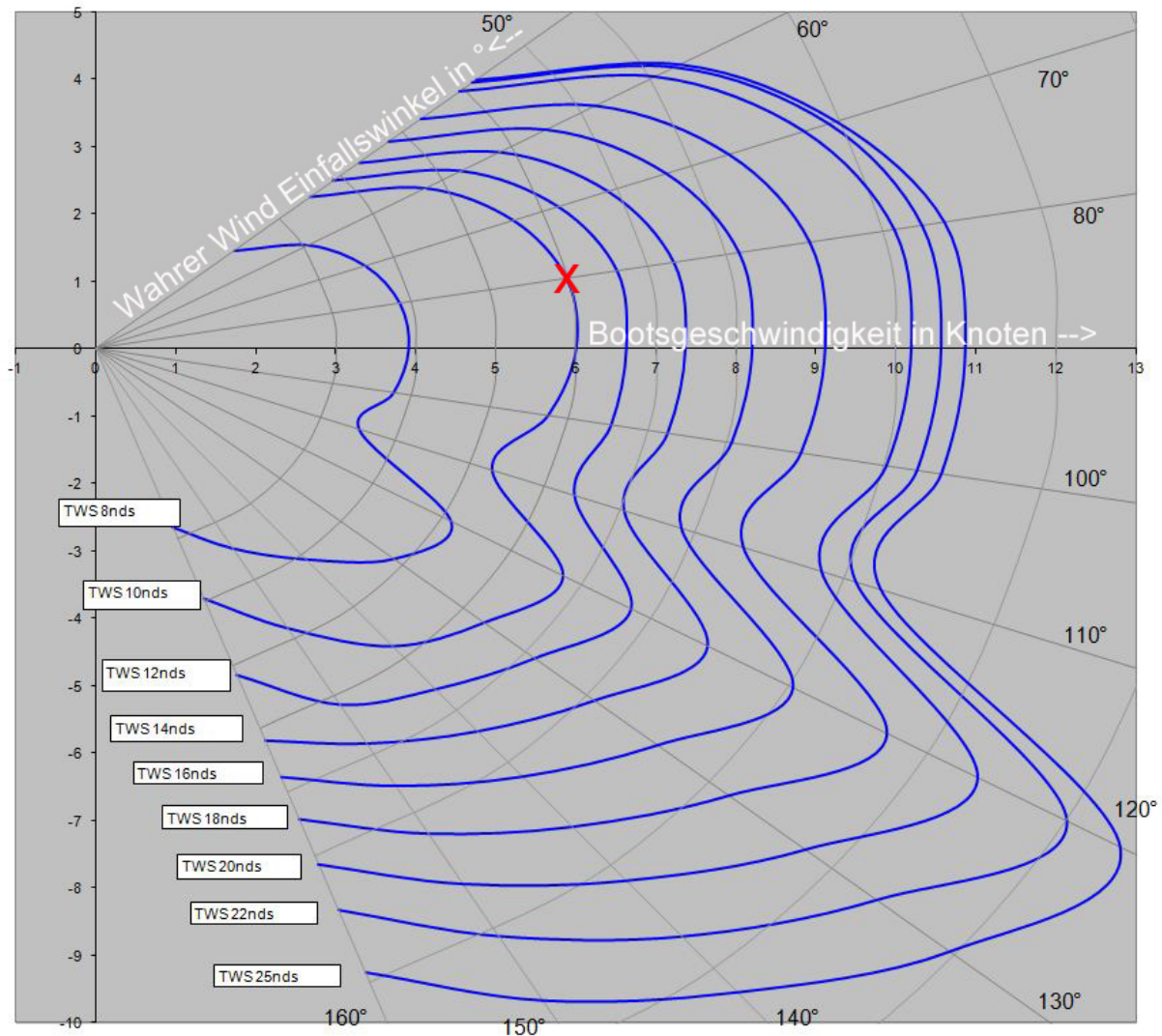
19 Uhr: Shuttle-Bus zurück ins Olympische Dorf

20 Uhr: Abendessen und Physio

22 Uhr: Schlafen



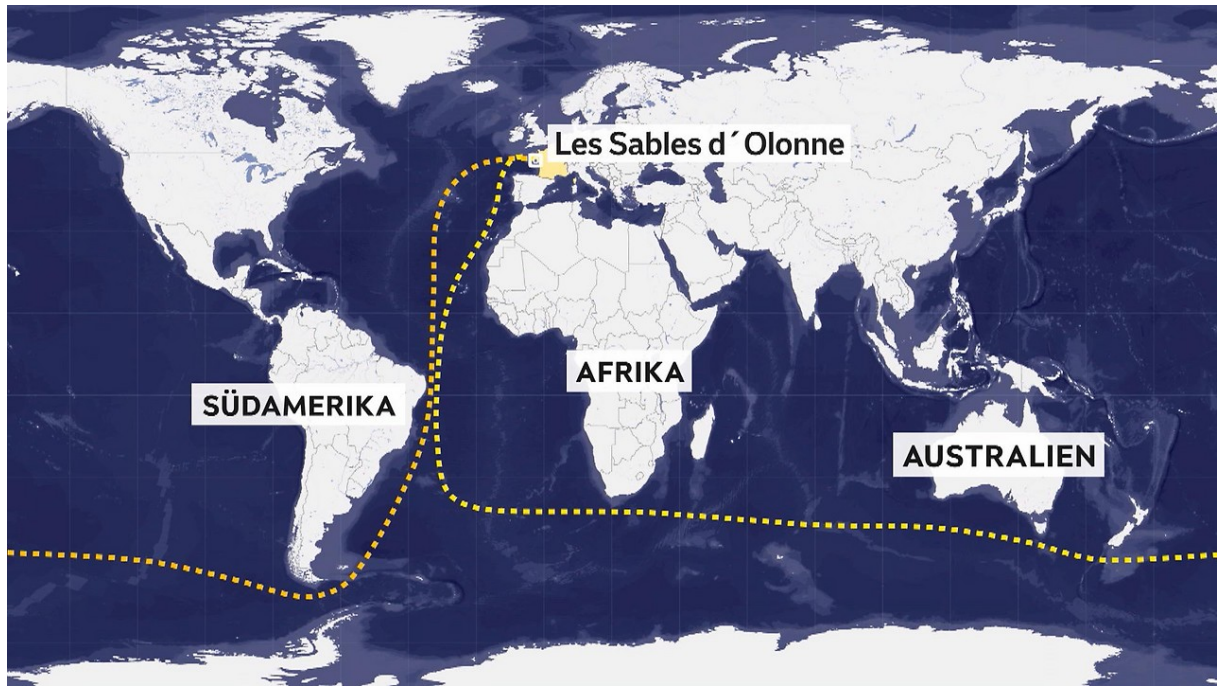
Für jede Bootsklasse gibt es genaue Geschwindigkeitsprofile, sogenannte Geschwindigkeitspolardiagramme.



Polar Diagram für Katamaran Lagoon 380

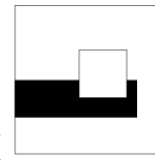
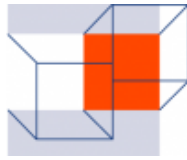
Für andere Bootsklassen sind die Daten anders. Sie hängen auch von den Fahrkünsten ab und müssen für das eigene Boot erst erhoben werden.

- Wie genau kann man den Kurs halten?
- Wie hart am Wind kann man segeln?
- Wann muss man das Großsegel reffen, weil sonst das Boot kentert?
- Wann segelt man mit Spinnacker beziehungsweise Genua



Bei Weltumsegelungswettbewerbe entscheidet oft die beste Routenwahl..Hier ist der Wind oft unberechenbar
Vorhersagen für die Dauer der Golden-Globe-Regatta (250 Tage) sind mit großer Unsicherheit behaftet.
Liegt man zurück, kann man eine etwas andere Route wählen, die besser ist, falls der Wind unerwartet dreht.
windy.com

- Winddaten erhält man oft nur an diskreten Orten und Zeiten, oft auch nicht in regelmäßigem Raster.
- Wie erzeugt man aus diskreten Winddaten eine Funktion, die näherungsweise an jedem Ort zu jeder Zeit eine Windrichtung ausgibt?
- Wie erzeugt man aus diskret gemessenen Bootsdaten eine Funktion, die näherungsweise für jeden Winkel gegen den Wind und für jede Windgeschwindigkeit die erreichbare Bootsgeschwindigkeit ausgibt?
- Wie kann man zu einer gegebenen Route die benötigte Zeit schätzen?
- Wie kann man eine erste Route finden?
- Wie kann man eine Route verbessern?



Modellierungswoche 2026

(4.10.-9.10.26 Fuldata1)

Problem 5: Epidemieprognose, was muss man wissen?

Betreuung: Martin Kiehl, FB Mathematik ,
TU-Darmstadt

Bei einer infektiösen Krankheit gibt es verschiedene Methoden der Bekämpfung. Man kann versuchen den Ausbruch einer Epidemie nachhaltig zu verhindern, indem man fallabhängig Quarantänemaßnahmen anordnet oder prophylaktisch die Personen impft, die besonders zur Verbreitung beitragen oder man kann die Folgen einer nicht zu verhindernden Epidemie reduzieren, indem man die vulnerablen Gruppen einer Bevölkerung impft. Parallel kann man auch prophylaktisch die Events reduzieren oder unterbinden, die besonders zur Verbreitung beitragen und auf die am ehesten verzichtet werden kann. Eventuell ist auch eine Mischung aus allem sinnvoll.



Die Erfahrungen mit COVID19 haben gezeigt, dass die Entscheidungen welche Maßnahmen am sinnvollsten sind, sehr viele Informationen erfordern, die entweder mühsam und langwierig zu beschaffen sind oder aus Datenschutzgründen und Unkenntnis ihrer Bedeutung gar nicht erst erhoben wurden.

Welche Parameter sind wichtig um den Verlauf einer Epidemie vorherzusagen und die besten Maßnahmen zu ergreifen?

Von einem Modell, welches wichtige Aspekte und Parameter einer Realsituation nicht enthält, kann man nicht erwarten, dass es belastbare Prognosen erlaubt.

Ein Modell muss dabei mindestens die Effekte abbilden, die es untersuchen soll.

Erwartet man entscheidende Unterschiede bei Kindern, Erwachsenen und Rentnern, muss das Modell Kinder, Erwachsene und Rentner enthalten

Spielen Inkubationszeit, Krankheitsdauer, Mortalität, Infektiosität oder verschiedene Kontaktarten eine Rolle, müssen sie im Modell enthalten sein.

Das in den Medien in der COVID19-Debatte oft verbreitete *SEIDR*-Modell mit

Empfänglichen (susceptibles S),

Infizierten (exposed E),

Infektiösen (infectious I),

Gestorbenen (dead D),

Genesenen (recovered R),

ist dafür viel zu einfach.

Es erklärt ansatzweise den Laien den zunächst exponentiellen Anstieg zu Beginn einer außer Kontrolle geratenen Epidemie und erläutert damit die Dringlichkeit von frühzeitigen Massnahmen, wenn man eine Durchseuchung verhindern will.

Es taugt aber überhaupt nicht dazu den Verlauf einer Epidemie bis zum Ende vorherzusagen und auch nicht dazu verschiedene Massnahmen in ihrer Wirksamkeit gegeneinander abzuwägen.

Programm

Selbst nach Jahren Corona Pandemie liegen viele, vermutlich wichtige, Parameter noch immer im Dunkeln.

Eine realistische Pandemieverlaufsprognose hängt von sehr vielen Parametern ab, die teilweise sehr schwer zu bestimmen sind und deren Bedeutung für den Epidemieverlauf oft gar nicht klar ist.

Zu Beginn der Coronaepidemie waren in den verschiedenen Ländern nur sogenannte Basisreproduktionsraten $R \approx 3$ bekannt.

Keine Population ist homogen, sondern sie besteht aus verschiedenen Gruppen, die sich durch ihre Lebensweise und Konstitution unterscheiden. Ein wichtiges und leicht zu ermittelndes Merkmal ist dabei das Alter.

Die verschiedenen Altersgruppen haben dabei unterschiedlich starken Kontakt untereinander.

2008 wurden in einer gross angelegten Studie die Kontakthäufigkeiten zwischen verschiedenen Altersgruppen in einigen Ländern ermittelt.

Contact matrix of all reported contacts in Germany consisting of the average number of contact persons recorded per day per survey participant

age of contact	age group of participant														
	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70+
00-04	1.90	0.36	0.09	0.04	0.08	0.27	0.46	0.20	0.20	0.09	0.19	0.07	0.10	0.03	0.07
05-09	0.81	2.25	0.35	0.18	0.03	0.17	0.26	0.49	0.23	0.09	0.20	0.11	0.14	0.11	0.27
10-14	0.34	0.61	3.58	0.69	0.12	0.16	0.14	0.62	0.67	0.35	0.16	0.07	0.07	0.18	0.34
15-19	0.42	0.42	0.93	4.19	0.90	0.28	0.19	0.46	1.11	1.21	0.27	0.26	0.11	0.15	0.49
20-24	0.56	0.24	0.25	1.29	2.59	1.43	0.44	0.22	0.57	0.45	0.47	0.33	0.19	0.15	0.30
25-29	0.62	0.43	0.25	0.36	1.14	1.79	0.98	0.30	0.38	0.57	0.60	0.45	0.32	0.19	0.24
30-34	1.20	0.66	0.34	0.22	0.45	1.09	1.49	0.74	0.57	0.59	0.54	0.61	0.31	0.32	0.41
35-39	0.87	0.77	0.65	0.60	0.45	0.77	1.18	1.43	0.95	0.70	0.58	0.57	0.36	0.42	0.50
40-44	0.49	0.72	0.97	0.69	0.47	0.60	0.98	1.03	1.23	1.05	0.71	0.59	0.49	0.62	0.52
45-49	0.40	0.38	0.44	0.68	0.63	0.77	0.32	0.59	0.93	1.23	0.99	0.62	0.44	0.38	0.37
50-54	0.38	0.23	0.37	0.39	0.41	0.59	0.67	0.36	0.47	0.82	1.18	0.79	0.40	0.45	0.38
55-59	0.26	0.26	0.15	0.26	0.26	0.59	0.35	0.28	0.22	0.41	0.79	1.12	0.75	0.35	0.31
60-64	0.27	0.22	0.19	0.12	0.11	0.49	0.42	0.36	0.32	0.28	0.42	0.54	0.85	0.80	0.43
65-69	0.19	0.18	0.19	0.15	0.08	0.23	0.19	0.30	0.20	0.15	0.18	0.30	0.52	0.91	0.44
70+	0.38	0.63	0.24	0.14	0.19	0.28	0.21	0.22	0.40	0.26	0.28	0.34	0.37	1.30	0.76

Wie eng oder lang der Kontakt war wurde nicht erfragt.

Ein Treffen mit dem/der Freund/Freundin wird genauso gezählt wie

Das Zusammentreffen mit den Eltern oder Grosseltern..

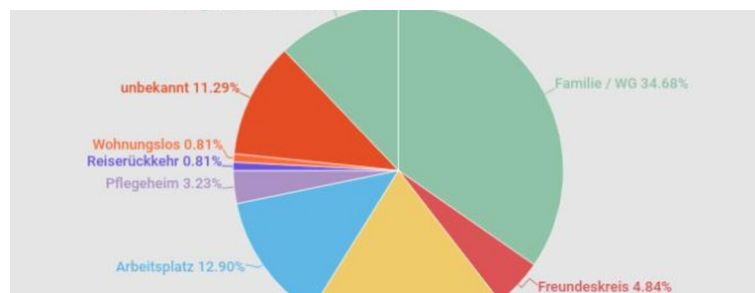
Die Dauer des Kontaktes wurde nicht erhoben aber Kurzkontakte im ÖPNV wurden ignoriert.

Wiederholtes Treffen mit den gleichen Personen (Geschwistern, Eltern, Freunden, Kindern) wird nicht unterschieden von der gleichen Zahl Kontakte mit jeweils unterschiedlichen Personen.

Mit dieser Tabelle arbeitet man mangels besserer Informationen noch heute!!!

Viel schwieriger als Kontakte ist es bei einer neu aufgetretenen Krankheit die Häufigkeit einer Infektion zwischen den Altersgruppen zu ermitteln und noch schwieriger die genauen Infektionsbedingungen also die Art des Kontaktes bei dem die Infektion passierte, insbesondere wenn die Inkubationszeit lang ist.

Ein einziger dieser Parameter (Ansteckungswahrscheinlichkeit bei Teilnahme an einer Karnevalsveranstaltung) konnte mit viel Mühe bestimmt werden und hat viel Aufsehen erregt (Heinsberg-Studie 2020 von H. Streeck). Ansonsten gibt es nur grobe Schätzungen.



In Ermangelung genauerer Daten dient daher oft die mit der Reproduktionsrate skalierte Kontakthäufigkeitsmatrix von 2008 als Schätzung für die Infektionsrisiken.

In dem Projekt sollen daher auch nicht konkrete Massnahmen für eine aktuelle Pandemie entwickelt werden, sondern es soll grundsätzlich untersucht werden, wie verlässlich man vom anfänglichen Epidemiegeschehen auf den weiteren Verlauf schließen kann und welche Aspekte beziehungsweise Parameter dabei besonders wichtig sind, damit man bei zukünftigen Epidemien sagen kann, welche Daten frühzeitig ermittelt werden müssen, um rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Informieren Sie sich zunächst über das *SEIDR*-Modell der Epidemiologie um es dann geeignet zu erweitern, damit Kontakthäufigkeiten und Infektionsanfälligkeiten berücksichtigt werden können.

Gibt es Parameterkonstellationen, bei denen der Epidemieverlauf ähnlich startet aber völlig anders endet?

Gibt es Konstellationen bei denen Schulschließungen sinnvoll und andere, wo dies unnötig ist?

Gibt es Konstellationen, wo man besser die ältere Menschen impfen sollte, oder besser andere Gruppen?

Welche Massnahme kann am ehesten den Ausbruch einer Epidemie verhindern?

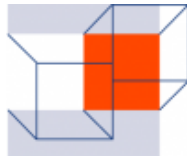
Welche Massnahme kann den Schaden einer unvermeidbaren Epidemie am besten lindern?

Kann man die jeweiligen Bedingungen anhand der Verläufe der Infektionskurven unterscheiden?

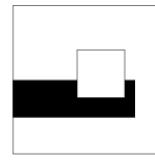
Welche Modellparameter sind besonders einflussreich?



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



ZENTRUM
FÜR
MATHEMATIK



Modellierungswoche 2026

(4.10.-9.10.26 Fuldata)

Problem 6: Ultraleichtbaugerüste

Betreuung: Martin Kiehl, FB Mathematik ,
TU-Darmstadt

Tensegrities sind besonders leichte Konstruktionen aus Seilen und Stäben. Die ganze Struktur ist sehr flexibel und reagiert mit seiner Form auf angreifende Kräfte, bevor sie sich ihnen entgegenstellt.

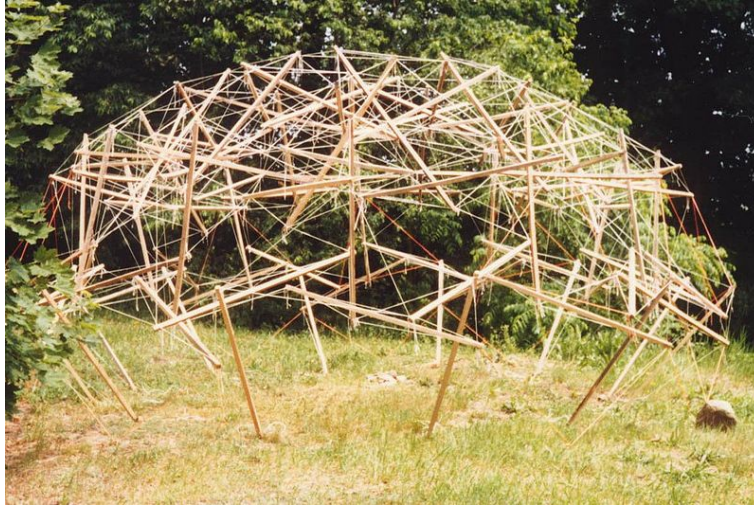


Um die Konstruktionen möglichst leicht und damit transportabel und billig zu machen ist die Frage zu klären, wie stark die Seile und Stäbe ausgelegt werden müssen, damit die Konstruktion die Belastungen aushält, auch wenn oder gerade weil sich unter Belastung die Form ändert.



Tensegrities sind Konstruktionen, bei denen keine Biegespannungen entstehen, weil der Druck an den Enden nur in Längsrichtung auf die festen Stäbe wirken und Zugkräfte über Seile übertragen werden. Die ganze Struktur ist sehr flexibel und paßt sich den äußeren Kräften flexibel an. Wenn sie dann Widerstand leistet, so in einer angepassten Stellung, die die erforderliche Gegenkraft am besten erbringen kann.

Sie können sehr komplex sein



sehen sehr leicht aus



sind dabei erstaunlich stabil



und laden zum Klettern ein.



Einige sind alltäglich,





andere werden noch als besonderes Design wahrgenommen.



Fragestellungen:

- Gibt man die grundsätzliche Topologie (Anzahl der Eckpunkte, welche Eckpunkte sind durch Stäbe, welche durch Seile verbunden) eines Tensegrity vor, sowie die Stablängen und Seillängen und deren Elastizitäten, welche Form nimmt das Tensegrity ohne Schwerkraft an?
- Welche geometrischen Formen sind erzeugbar?
- Wie erkennt man, ob eine vermutete Form stabil ist?
- Falls nicht, wie kann man die Form korrigieren?
- Was passiert unter dem Einfluß des Eigengewichts und der äußeren Belastung ?
- Für welche Kräfte müssen Stäbe und Seile ausgelegt werden?

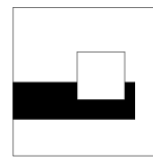
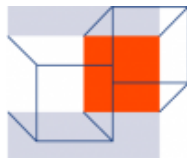




- Wie reagiert das Tensegrity auf zusätzliche Lasten? Wo greifen sie an?
- Elastizität beachten! Insbesondere, wenn man weitere Seile spannt. (Lösung sonst nicht eindeutig)
- Verschiebung auf dem Boden einschränken. (Lösung sonst nicht eindeutig!)
- Nicht jede Form kann erzwungen werden! (Gleichungen potentiell unlösbar!)

Benötigt wird:

- etwas Physik (Kräftegleichgewicht)
- 3-dimensionale Geometrie (Vektoren)



Modellierungswoche 2026

(4.10.-9.10.26 Fuldata)

Problem 7: Benzinpreiskampf

Betreuung: Martin Kiehl, FB Mathematik ,
TU-Darmstadt

Die Benzinpreise spielen verrückt. Der Zusammenhang mit den Rohölpreisen ist oft nicht nachvollziehbar und immer wieder wird daher der Verdacht auf Preisabsprachen laut. Ist dies der Fall, muss das Kartellamt einschreiten. Dazu muss es die aktuelle Preisgestaltung in einer Region von einer Preisgestaltung unterscheiden können, die durch marktwirtschaftliche Konkurrenz entsteht.



Was können die Verbraucherinnen tun und wie wirksam sind die jeweiligen Maßnahmen?

Was könnte die Politik tun?

Der Staat kann Regeln vorgeben. So wurde in Deutschland festgelegt, dass der Preis nur einmal am Tag, und zwar genau um 12 Uhr mittags erhöht werden darf.

Gesenkt werden darf er dagegen immer. Man erhoffte sich eine allgemeine Preissenkung.

Vorbild war Österreich, die diese Regel vorher hatte und einen etwas niedrigeren Benzinpreis als in Deutschland.

Grund war aber eher die niedrigere Mineralölsteuer in Österreich. Zieht man die Steuer ab, war Benzin in Österreich damals teurer als in Deutschland.

Der Grund könnte sein, dass alle Mineralölkonzerne ohne Nachteil mit einem beliebig hohen Preis starten können, weil sie ihn ja anschließend senken können. Das müssen sie aber nicht, wenn die Konkurrenz auch hohe Preise hat. Die deutsche Regel wäre dann eher ein staatlich verordnetes Kartell.

Will man billige Angebote erhalten macht man sonst Ausschreibungen und das billigste Angebot erhält den Zuschlag. Keine Firma darf nachträglich, wenn sie die Angebote der Konkurrenz erfährt, ihren Preis senken und muss daher schon bei Abgabe des Gebotes bereits ihren tiefsten gerade noch rentablen Preis nennen.

Im Moment hat der Preis am Nachmittag gar nichts mehr mit den Rohölpreisen zu tun. Der Preis springt um 12 Uhr mittags oft um mehr als 20 Cent pro Liter nach oben.

Als Vorteil wird nur noch die Vorhersagbarkeit gepriesen. Das wäre auch erreichbar, wenn einmal am Tag (zum Beispiel 3 Uhr Nachts) der Preis für die nächsten 24 Stunden festgesetzt werden muss. Wer dann zu hohe Preise ansetzt kann an diesem Tag gar nichts verkaufen.

Denkbar wäre auch die umgekehrte Regelung zur momentanen Situation. Einmal am Tag darf gesenkt werden, ansonsten nur erhöht. Dann starten alle mit Tiefstpreisen und nur wer am billigsten ist kann erhöhen ohne allzuvielen Kunden zu verlieren.

Programm

Alles hängt aber davon ab, wie sich die Verbraucherinnen verhalten. Die Mineralölkonzerne lassen es sich viel Geld kosten das Tankverhalten ihrer Kundinnen zu erforschen. Wir müssen das Verhalten der Autofahrerinnen in diesem Projekt annehmen beziehungsweise modellieren.

Wer tankt fast egal zu welchem Preis? (Berufsfahrerinnen im Firmenwagen)

Wer tankt ohne Umwege zu machen (Fahrerinnen unter Zeitdruck im morgendlichen Berufsverkehr oder Fahrerinnen mit hohem Stundenlohn)

Wer sucht nach billigeren Alternativen in der Nähe und tankt flexibel auch am späten Vormittag (Keine Berufstätigen) wer am Nachmittag (private Heimfahrerinnen)

Als Modellproblem gehe man von 2 gegenüberliegenden Markentankstellen an einer Durchgangsstrasse eines kleineren Ortes aus und einer in einer Nebenstrasse liegenden freien Tankstelle. Freie Tankstellen haben meist einen billigeren Standort und damit weniger feste Unkosten. Sie können daher einen billigeren Preis anbieten und müssen dies aber auch, um Kundinnen anzulocken, die Umwege fahren müssen.

Man modelliere den Anteil verschiedenen Tankverhaltens und berechne daraus den Gewinn der 3 Tankstellen abhängig von der momentanen Preisgestaltung.

Das Tankverhalten ändert sich im Tagesverlauf. Wie? Wie beeinflußt das die Preisentwicklung?

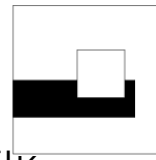
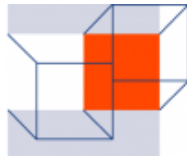
Welche Tankstelle wird wann ihren Preis ändern?

Wie reagieren die anderen Tankstellen darauf?

Bei welchem Preis landet man zuletzt?

Wie hängt das von den politischen Vorgaben ab?

Wie ändert das Tankverhalten der Autofahrerinnen die Strategie der Mineralölkonzerne?



Modellierungswoche 2026

(4.10.-9.10.26 Fuldata1)

Problem 8: Holzspalter

Betreuung: Martin Kiehl, FB Mathematik ,
TU-Darmstadt

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und in Gegenden mit viel Wald, wird daher zumindest alternativ auch noch mit Holz geheizt.



Das muss nach dem Spalten gestapelt und 3 Jahre gelagert werden, bevor es verbrannt werden kann. Welche Spalttechnik führt dabei zum kompaktesten Stapelergebnis?

Aus dicken geraden Stämmen werden Bretter und Balken gefertigt. Jeder Stamm wird einzeln vermessen um das Holzvolumen in Festmetern zu bestimmen. Gelagert benötigen sie wegen der Lücken deutlich mehr Platz.



Nur minderwertige Stämme werden zu Brennholz verarbeitet.

Stammenden und Stämme mit Käferbefall oder anderen Mängeln werden in Stücke handlicher Länge geschnitten. Üblich sind 1m, 50 cm, 33 cm und 25 cm. Diese Rundholzstammstücke werden dann gespalten. So entstehen Scheite gleicher Länge, die auf großen Haufen gelagert werden.

Kleinere Haufen werden mit Lkws zum Kunden geliefert und dort als Schüttgut abgelegt.

Der Kunde muss dann die Scheite stapeln. Die Scheite müssen 3 Jahre gelagert werden, damit sie gut getrocknet sind und bei der Verbrennung weniger Feinstaub und mehr Hitze erzeugen. Das braucht Platz, weshalb man daran interessiert ist die Stämme so zu spalten, dass sie sich möglichst dicht lagern lassen.

Stapeln ist aber keine Puzzelaufgabe, sondern soll schnell gehen. Die Scheite werden dabei meist also wie sie kommen der Reihe nach parallel zueinander stabil auf den Stapel gelegt und dann nicht mehr verrückt. Dabei versucht man natürlich den Stapel ständig stabil zu halten und erst Mulden zu füllen, bevor man weiter in die Höhe baut.

Je nach Länge ergeben 1, 2, 3 oder 4 Stapel hintereinander eine Tiefe von einem Meter. Sind die Stapel einen Meter breit und einen Meter hoch, hat man einen Festmeter gestapeltes Holz.



Die Menge des darin enthaltenen Holzvolumens variiert dabei teils beträchtlich. Kürzere Scheite sind weniger stark gekrümmt und erzeugen kompaktere Stapel. Die Frage ist, ob auch die Spalttechnik einen Einfluß auf die Stapeldichte hat.

Im Bereich der Holzspaltermaschinen sind 4 verschiedene Methoden verbreitet:

Das normale Halbieren,

oder Vierteln mit speziellem Spaltkreuz,



oder Sechsteln



oder gar Achteln



Die Spaltkreuze werden dabei zentral angesetzt und teilen ideale Rundstämme in lauter gleiche Scheite mit Kreissegmenten als Querschnitt.

3fach-, 5fach-, oder 7fach-Spalter wären technisch genauso möglich, sind bislang aber unüblich.

Scheite von Bäumen unterschiedlichen Durchmessers lassen sich manchmal dichter stapeln, insbesondere, wenn man schlecht passende Scheite beiseite legt bis sie besser passen, manchmal aber auch weniger dicht, weil eine regelmäßige Struktur zerstört wird.

Die Packungsdichte hängt also von der Durchmesser-Verteilung der gespaltenen Baumstämme ab.

Außerdem hängt die Packungsdichte auch von der Regelmäßigkeit der Scheite ab. Sehr krumme Stämme mit vielen Astlöchern lassen sich nicht so dicht stapeln, wie glatte gerade Scheite.

Schließlich hängt die Packungsdichte ganz wesentlich vom Geschick und der aufgewendeten Mühe des Staplers ab.

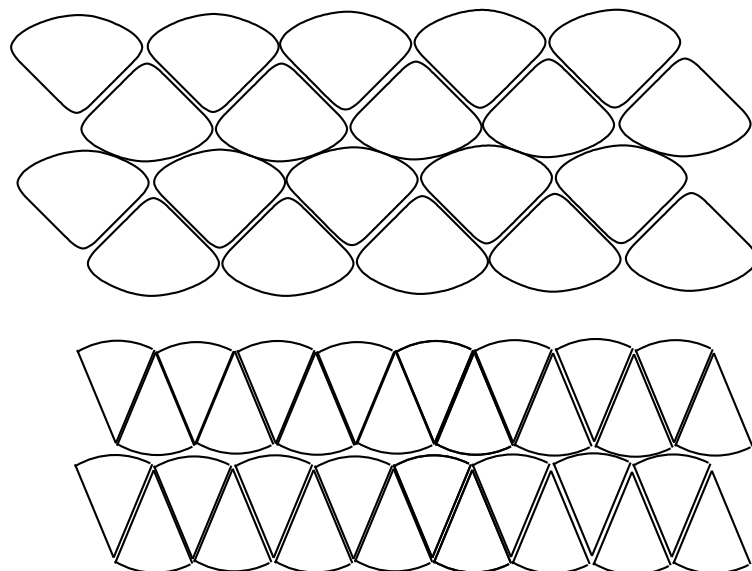
Es gibt deshalb keine statistisch belastbaren Studien, die Aussagen machen können, welche Spaltkreuze zu den besten Packungsdichten führen.

Ein Spaltmaschinenhersteller möchte dies nun ändern und nach erfolgreicher Studie ein Spaltkreuz verwenden, welches guten Gewissens so beworben werden kann, dass es signifikant kleinere Stapel erzeugt.

Dazu soll das Stapeln mit verschiedenen Durchmesser- und Spaltkreuzverteilungen simuliert werden, wobei keine optimale Packung gesucht ist, sondern eine Packung wie sie beim schnellen Stapeln durch Menschen entstehen. Der Einfluß gekrümmter oder ovaler Stämme wird zunächst vernachlässigt, so dass davon ausgegangen werden darf, dass lauter ideale Rundstämme zentral gespalten wurden.

Zum Vergleich kann man auch mit ungepaltenen Rundhölzern starten.

Theoretisch lassen sich ideale Rundstämme mit gleichem Radius umso dichter stapeln, je spitzer der Spaltwinkel ist.



Die Praxis sieht anders aus.

Programm SapelnVersionK2

Themenüberblick für die Wahl:

1. Gletchergeschwindigkeit
 2. Leckerkennung (in Wassernetzen)
 3. Gletcherbilanz
 4. Segelregatta
 5. Impfstrategie
 6. Tensegrity
 7. Benzinpreiskampf
 8. Holzspalter
- Bitte 1.-Wahl, 2.-Wahl, 3.-Wahl angeben

Beispiel:

1. Gasmischung 2. Leckerkennung 3. Tensegrity